GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 05 — Switching y VLAN
Bloque 1: el switch, aprendiendo MACs

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

El switch: el cerebro de la red local

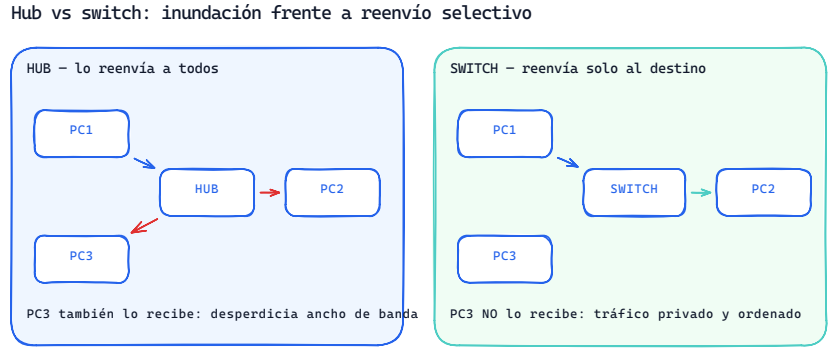
La idea en una frase

> Un **switch** es un dispositivo de **capa 2** que reenvía tramas Ethernet **solo por el puerto adecuado**, basándose en las **direcciones MAC**. Aprende quién vive en cada puerto y, a diferencia del hub, no repite el tráfico a todos.

El hub es un altavoz en una asamblea (todo el mundo oye todo); el switch, una **centralita** que conecta exactamente a las dos personas que quieren hablar. En este bloque: cómo aprende, dónde guarda lo aprendido y a quién separa de quién.

Switch vs hub: el salto de calidad

Característica	Hub	Switch
Capa	1 (Física)	**2 (Enlace)**
¿Aprende MACs?	No	**Sí**
Reenvío	A todos los puertos	Solo al destino
Dominios de colisión	1 global	**1 por puerto**
Uso actual	Museos, sniffing	Todo



ℹ️ **El repartidor:** el hub entrega cada carta a toda la manzana; el switch sabe en qué portal vive cada vecino y llama solo a la puerta correcta.

¿Qué hace con cada trama?

Todo el trabajo se reduce a una tabla mental y una pregunta: **¿conozco la MAC destino?**

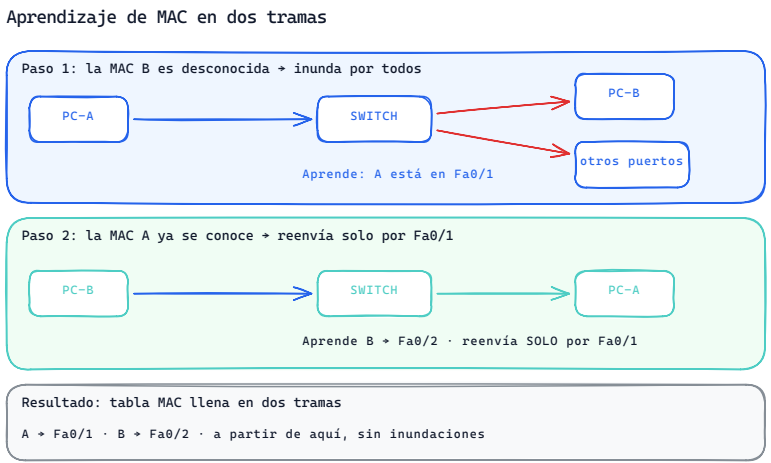
Situación	Acción del switch
MAC destino **conocida**	Reenvía solo por el puerto correspondiente
MAC destino **desconocida**	**Inunda**: todos los puertos menos el de origen
MAC = broadcast (`FFFF.FFFF.FFFF`)	Inunda por todos los puertos
MAC = multicast	Depende de IGMP snooping

✅ **Inundar no es una chapuza** (*flooding*): al inundar, el destino acaba respondiendo, y su respuesta permite al switch **aprender** dónde vive.

Aprender de cada trama que pasa

Cuando una trama entra por un puerto, el switch registra la **MAC origen** y la asocia al **puerto de entrada**:

1. Trama de A por Fa0/1: A es desconocida → inunda. Pero **aprende**: `A → Fa0/1`.
2. Trama de B por Fa0/2 hacia A: ya sabe a dónde va → **reenvía solo por Fa0/1**. Y aprende `B → Fa0/2`.



⚠️ Con solo dos tramas ya sabe A→Fa0/1 y B→Fa0/2: la conversación fluye **sin inundaciones**.

La tabla MAC en acción

```
Switch# show mac address-table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0050.7966.6800    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0050.7966.6801    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00D0.BC96.1A01    DYNAMIC     Fa0/3
```

1. **Dinámicas:** aprendidas al vuelo, **caducan** (aging típico: 300 s). Si el equipo cambia de puerto, el switch lo reaprende.
2. **Estáticas:** configuradas a mano (p. ej. un servidor); **no caducan**.

ℹ️ Las entradas con puerto **CPU** son multicast de control que procesa el propio switch.

⚠️ El broadcast `FFFF.FFFF.FFFF` **nunca se aprende**: se inunda por definición.

La memoria CAM: rápida pero finita

La tabla MAC vive en memoria **CAM** (*Content-Addressable Memory*): busca **por contenido**, no por índice.

```
Memoria normal:  índice → buscar → comparar (lento)
Memoria CAM:     MAC    → puerto al instante (rápido)
```



1. Búsqueda en **una sola operación de hardware**.
2. Capacidad **limitada** (p. ej. 8.000 entradas en switches pequeños).

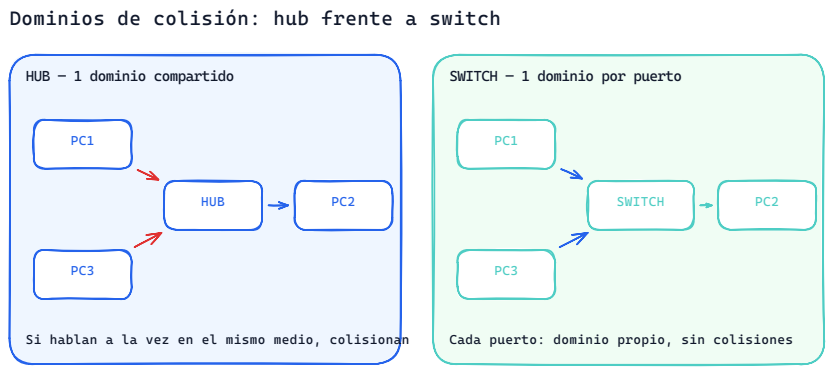
⚠️ **Si se llena, inunda.** Un atacante que llena la tabla con MACs falsas (*CAM flooding*) convierte el switch en un **hub gigante** donde se puede esnifar todo. Defensa: **Port Security** (unidad de seguridad).

Dominio de colisión: quién compite por el medio

Cuando dos equipos envían a la vez por el mismo medio, sus señales chocan: **colisión**. Todos los que comparten el medio forman un **dominio de colisión**.

1. **Hub:** todos comparten el medio → **1 dominio global**.
2. **Switch:** cada puerto es un dominio independiente → 2 PCs en puertos distintos transmiten **simultáneamente**.

ℹ️ Hoy casi todos los enlaces a switch son **full-duplex**: las colisiones ni siquiera existen (solo en half-duplex).



Dominio de broadcast: quién lo oye todo

Un broadcast va dirigido a `FFFF.FFFF.FFFF` y **todos** los equipos de la LAN deben procesarlo. ¿Quién separa a los oyentes?

Dispositivo	¿Segmenta colisiones?	¿Segmenta broadcasts?
Hub	No	No
Switch	Sí (1 por puerto)	**No**: reenvía broadcasts a todos sus puertos
Router	Sí	**Sí**: detiene el broadcast en cada interfaz

⚠️ Todos los switches interconectados forman **un solo dominio de broadcast**... y eso tiene consecuencias: la **tormenta de broadcast** (siguiente bloque).

Contar dominios: la pregunta estrella

1. **Colisión:** hub = 1; switch = **1 por puerto activo**.
2. **Broadcast:** 1 por cada «trozo» de LAN separado por **routers**.

```
1 switch 24 puertos (sin router):
  → 24 dominios de colisión
  → 1 dominio de broadcast
1 hub 4 puertos + 1 router con 2 redes:
  → 1 dominio de colisión
  → 2 dominios de broadcast
```

⚠️ **Trampa clásica:** un switch conectado a otro switch **no** crea un dominio de broadcast nuevo. Solo el **router** (o un switch de capa 3) lo divide.

Mini-chequeo: switch, CAM y dominios

🧠 Responde rápido:

1. ¿En qué capa trabaja el switch y con qué dirección decide el reenvío?
2. ¿Qué hace el switch con una trama cuya MAC destino no conoce?
3. ¿Cuántos dominios de colisión tiene un hub de 8 puertos? ¿Y un switch de 8?
4. ¿Quién divide los dominios de broadcast y por qué el switch no?

1. Capa 2 (Enlace), con la MAC destino. · **2.** La inunda por todos los puertos (menos origen): así aprende. · **3.** Hub: 1 → switch: 8. · **4.** El router; el switch propaga los broadcasts a todos sus puertos.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //